第 9 节　对数函数

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1.（2026·浙江温州质检）函数 $f(x)=\frac{\sqrt{1-x}}{\ln x}$ 的定义域为（　　）

A.（0，1）　　B.（0，1]

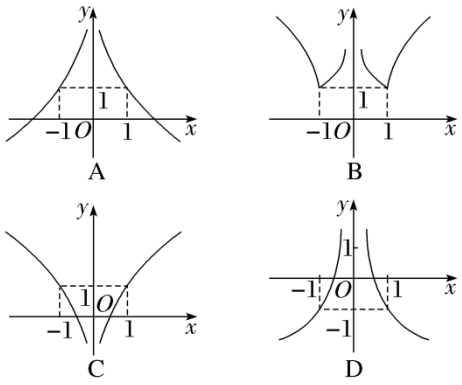
C.（1，＋∞）　　D.（0，1）∪（1，＋∞）

2. 已知函数 $f(x)=1+\log_a(2x-3)$（$a>0$，且 $a\neq1$）恒过定点（m，n），则 $m+n=$（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

3. 函数 $f(x)=\log_a|x|+1$（$0<a<1$）的图象大致为（　　）



4. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=e^x$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称，则 $f(e^2)-f\left(\frac{1}{e}\right)=$（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

5. 设 $a=2^{1.2}$，$b=\lg 3$，$c=\ln\frac{1}{3}$，则 a，b，c 的大小顺序为（　　）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $b>a>c$　　D. $c>a>b$

6. 已知关于 x 的函数 $y=\log_{\frac{1}{2}}(x^2+ax+a-1)$ 在$[-3,-2]$上单调递增，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,4]$　　B. $(-\infty,4)$

C. $(-\infty,3]$　　D. $(-\infty,3)$

7. 〔多选〕函数 $f(x)=\log_a|x-1|$（$a>0$，$a\neq1$）在（0，1）上单调递减，那么（　　）

A. $f(x)$ 在（1，＋∞）上单调递增

B. $f(x)$ 无最小值，有最大值

C. $f(x)$ 在定义域内是偶函数

D. $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称

8. 已知函数 $f(x)=\log_2(2x-1)$. 若 $x\in\left[1,\frac{9}{2}\right]$，则函数 $f(x)$ 的值域是_____.

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|\lg x|, x>0,\\ x+1, x\leq0,\end{cases}$ 存在实数 $a<b<c$ 满足 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 abc 的取值范围是_____.

10. （13 分）（2026·河北石家庄调研）已知函数 $f(x)=\log_a(3-ax)$（$a>0$，且 $a\neq1$）.

（1）当 $x\in[0,2]$ 时，函数 $f(x)$ 恒有意义，求实数 a 的取值范围；

（2）是否存在这样的实数 a，使得函数 $f(x)$ 在区间$[1,2]$上单调递减，且最大值为 1？若存在，求出 a 的值；若不存在，请说明理由.

B级 综合应用

11. 已知函数 $f(x)=\log_2(x+2)$，若 $a>b>c>0$，则（　　）

A. $\frac{f(a)}{a}<\frac{f(b)}{b}<\frac{f(c)}{c}$

B. $\frac{f(c)}{c}<\frac{f(b)}{b}<\frac{f(a)}{a}$

C. $\frac{f(c)}{c}<\frac{f(a)}{a}<\frac{f(b)}{b}$

D. $\frac{f(a)}{a}<\frac{f(c)}{c}<\frac{f(b)}{b}$

12.〔多选〕某数学课外兴趣小组对函数$f(x)=\lg\frac{x^2+1}{|x|}$的性质进行了探究，得到下列四个命题，其中正确的命题有（　　）

A. 函数$f(x)$的图象关于y轴对称

B. 当$x>0$时，$f(x)$单调递增，当$x<0$时，$f(x)$单调递减

C. 函数$f(x)$的最小值是$\lg 2$

D. 当$-1<x<0$或$x>1$时，$f(x)$单调递增

13.〔一题多解〕设函数$f(x)=(x+a)\cdot\ln(x+b)$. 若$f(x)\geqslant 0$，则a^2+b^2的最小值为_____.

14.（15分）已知函数$f(x)=\log_2[4^x+(a+2)2^x+a+1]$.

（1）若$a=0$，求满足$2<f(x)<4$的x的取值范围；

（2）若对任意$x\geqslant 1$，$f(x)\geqslant x$恒成立，求a的取值范围